

2.1 通航枢纽数字孪生智能调度关键技术

技术需求背景

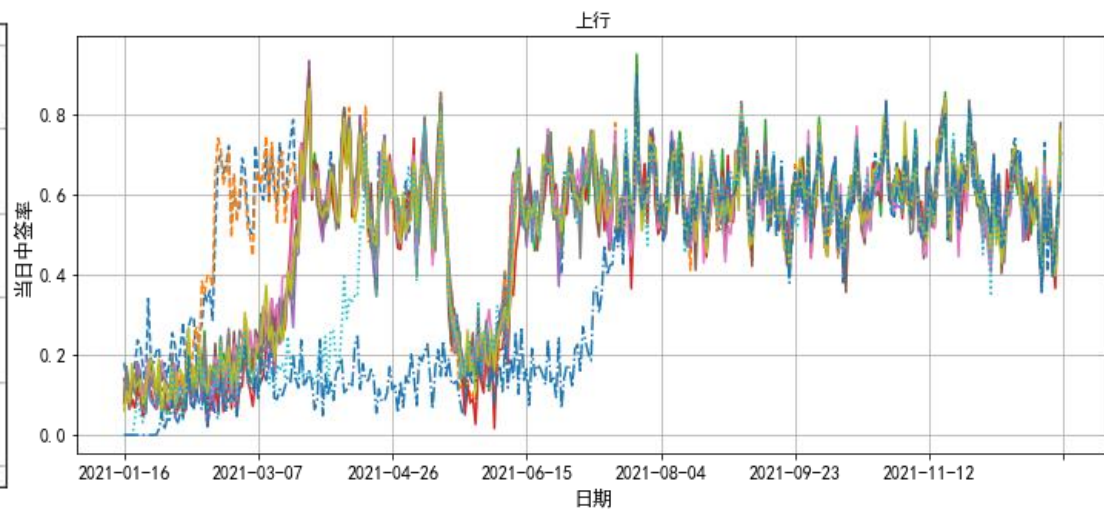
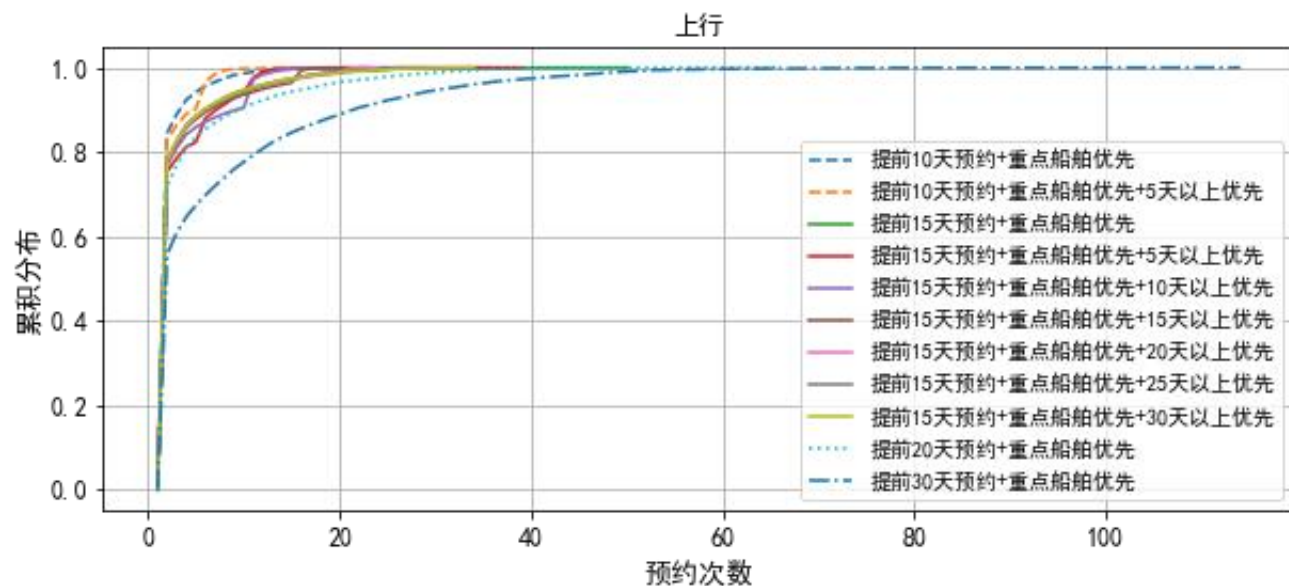
三峡水运新通道建成后，整个三峡枢纽群将面临多船闸的联合调度、船舶智能管控等新的需求。

- ◆ 船闸联合调度规则设计及优化
- ◆ 联动控制区的设计及运行组织优化
- ◆ 待闸船舶运行组织与智能管控
- ◆ 调度算法、运行组织算法测试与验证
- ◆ 过闸船舶全域运行过程可观、可测、可控、可视



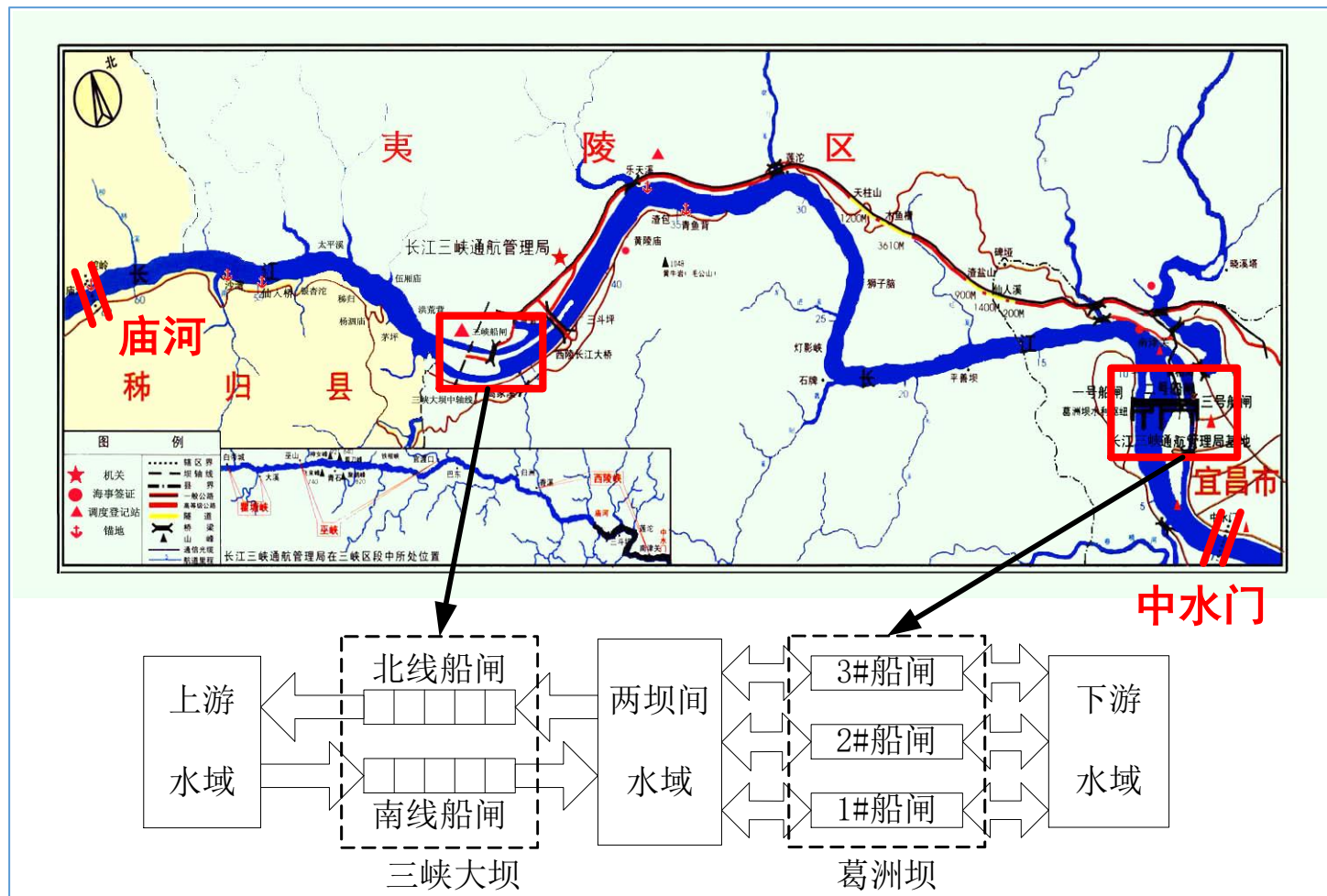
主要内容与关键技术

- 过闸船舶全域运行数字孪生技术
- 自演化规则引擎技术
- 船闸调度多目标优化技术
- 基于数字孪生的船闸调度运行仿真与推演技术



成果与应用

相关技术和成果已经在三峡通航管理局、长江海事局业务系统中应用



三峡-葛洲坝联合通航调度系统